Hernan Dario Mojica Diaz

13hernanm@gmail.com | Hoja de Vida, 22 de octubre de 2026

PERFIL PROFESIONAL

Soy ingeniero mecánico y he orientado mi carrera profesional hacia dos áreas principales.
La primera es construir productos y empresas: hacer cosas difíciles y sostener la resiliencia que ese proceso exige. Esto implica desarrollar tecnología, hablar con clientes e iterar hasta llegar a soluciones conectadas con las necesidades reales de las personas. Aquí desarrollo software y proyectos *AI First*, con programación de agentes, arquitecturas de machine learning, automatización de procesos e integración de sistemas.
La segunda es la participación activa en investigación aplicada, especialmente en energía, cambio climático, análisis de datos y modelación de sistemas.
Entre mis trabajos recientes se destacan dos proyectos: OrionAtiende.com, un SaaS de agentes de IA para ventas y atención al cliente por WhatsApp, y SatEmis, una plataforma de investigación climática que aplica machine learning a datos satelitales a escala. Orion ha sido mi proyecto más retador: me ha enseñado a construir un producto, venderlo, enfrentar el rechazo, gestionar recursos e iterar, tomando decisiones basadas en datos y no en sentimientos.
Como consultor en ingeniería mecánica trabajo en las áreas térmica y de fluidos: energías renovables, modelación energética, dinámica de fluidos computacional —CFD—, mitigación del cambio climático, inventarios de emisiones y monitoreo remoto.
Cuento con cerca de cuatro años de experiencia certificada como ingeniero líder en diseño y desarrollo de software, construyendo soluciones que integran datos, inteligencia artificial e ingeniería aplicada.

EDUCACIÓN

Universidad nacional de Colombia, Bogotá, Colombia *Febrero de 2018 - Diciembre de 2024*
Grado en *Ingeniería Mecánica*
Thesis Title: *Análisis fluido dinámico de una miniturbina de propulsión*
Supervisor: Dr. Juan Miguel Mantilla

HABILIDADES

Idiomas Hablados:
Inglés B2 (Profesional)
Lenguajes de Programación, Herramientas y Tecnologías:
Python, JavaScript, Git, Linux, Google Cloud Plataform (GCP), nest.js, Docker, Pytorch
LLMs y Herramientas de IA:
Deep Learning, Machine Learning, Bases de datos (SQL, No SQL y vectoriales), MCP, LlamaIndex, Ollama
Herramientas y Tecnologías de Ingeniería:
TIMES Model, Autodesk Software, Micrisoft Office, Ansys, OpenFoam
Habilidades Blandas:
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Resolución de Problemas, Comunicación, Adaptabilidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Orion AI *Marzo de 2026 - Presente*
Fundador y desarrollador full-stack

- Fundé y construí de punta a punta Orion AI (orionatiende.com), un SaaS multiempresa en producción que atiende por WhatsApp con agentes de IA y convierte cada conversación en un CRM operable. Me encargué del producto, la arquitectura, el cobro y la salida al mercado.

- Desarrollé el backend en FastAPI y PostgreSQL y el frontend en Next.js 16 (React, TypeScript, Server Components y BFF). Incluye aislamiento de datos por empresa, workers asíncronos con outbox y reintentos idempotentes, y cerca de 1.900 pruebas automatizadas a lo largo de casi 600 commits.
- Diseñé el motor conversacional con LangGraph: memoria persistente, transcripción de notas de voz y herramientas para consultar conocimiento, mover el embudo y escalar a asesores humanos en Chatwoot. El contacto y el deal se registran de forma determinista antes de invocar al modelo, así el LLM solo modifica datos que ya existen.
- Construí un RAG sobre Qdrant para PDF, Markdown y TXT, con embeddings configurables, búsqueda aislada por agente y un worker de indexación durable. Integré además un modelo clasificador que ubica cada conversación en la etapa del embudo.
- Llevé la integración con Meta hasta el final: verificación del negocio, App Review aprobado para los permisos de WhatsApp Business y un flujo propio de Embedded Signup v4 con el que cada empresa conecta su número sin soporte manual.
- Implementé suscripciones recurrentes con Wompi (tarjeta con 3DS, renovación, retención y control de acceso por plan) y la seguridad de la plataforma: login sin contraseña (código por correo y Google), JWT, RBAC con permisos finos, cifrado de credenciales y rate limiting. Opero el sistema en Railway y en un VPS con Docker y Chatwoot autoalojado, con métricas Prometheus y alertas en Grafana.
- Validé el mercado en campo con llamadas a +200 negocios de turismo (70 respuestas y 30 demos) y actualmente 8 clientes pagos. Armé un pipeline de prospección sobre datos abiertos del Registro Nacional de Turismo (unas 95.000 empresas) y meta adds catalog para un experimento iterativo de descubrimiento del cliente ideal.
- Organicé el desarrollo como un equipo de agentes de IA (Claude Code y OpenCode), con una sesión por repositorio, coordinados desde una base de conocimiento que un pipeline con LLM mantiene sincronizada con los commits.

SatEmis *Agosto de 2025 - Presente*

Ingeniero de Software e Inteligencia Artificial

- Diseñé e implementé una arquitectura distribuida con NestJS, FastAPI, Docker y PostgreSQL/PostGIS para gestionar inventarios de emisiones y procesamiento geoespacial.
- Desarrollé un servicio de datos satelitales con Google Earth Engine y Sentinel-5P para consultar, agregar y analizar concentraciones de metano por departamento en Colombia.
- Construí APIs para la ingesta, procesamiento y consulta de inventarios climáticos y datos geoespaciales.
- Desarrollé una aplicación web con React y TypeScript que integra autenticación, mapas interactivos, visualización de emisiones e internacionalización.
- Integré capacidades de inteligencia artificial para consultar y contextualizar normativa climática, facilitando la interpretación de información ambiental.
- Contenericé y optimicé los servicios en Google Cloud Platform (GCP) para mejorar el uso de recursos de procesamiento y almacenamiento.

Universidad nacional de Colombia *Febrero de 2024 - Julio de 2025*

Investigador y analista de sistemas energéticos

- Desarrollo del modelo de referencia energético nacional de Colombia utilizando el framework VEDA de TIMES (IEA-ETSAP).
- Recolección y tratamiendo de datos del sistema energético colombiano por sectores económicos y regiones.
- Procesamiento de grandes conjuntos de datos y desarrollo de herramientas analíticas utilizando Python.
- Proyección de escenarios de transición energética alineados con los planes nacionales de cambio climático.
- Liderazgo y coordinación de equipos multidiciplinarios.

- Comunicación efectiva de resultados técnicos a audiencias no técnicas.

Universidad nacional de Colombia *Abril de 2022 - Febrero de 2024*
Asistente de Investigación - Facultad de Ingeniería

- Apoyo en el desarrollo de la sección de mitigación del Plan Integral de Cambio Climático (PIGCC) para empresas del sector eléctrico participantes en la Alianza del Sector Eléctrico Carbono Neutro (ASECN).
- Cuantificación de huellas de carbono de Alcance 1, 2 y 3 utilizando la metodología del Protocolo GHG.
- Desarrollo de modelos estadísticos para proyectar emisiones basadas en variables operacionales.
- Evaluación de medidas de mitigación como eficiencia energética, sustitución de combustibles, cambios en la matriz energética y compensación de carbono.
- Realización de estudios estadísticos sobre la relación entre fenómenos climáticos y la generación de energía por fuente.
- Preparación de presentaciones para la interacción con stakeholders y la difusión de resultados.

DOCENCIA Y VOLUNTARIADO

Universidad nacional de Colombia *Febrero de 2023 - Noviembre de 2023*
Instructor Supervisor: M.Sc Luis Carlos Trujillo
Departamento de Ciencias Humanas
Bogotá, Colombia

- Enseñanza de programación introductoria con Python a estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas.
- Diseño de una estrategia de enseñanza adaptada a estudiantes no ingenieros.
- Creación de presentaciones educativas para mejorar la transferencia de conocimientos.
- Introducción de conceptos básicos de Git para la gestión colaborativa de proyectos.

CERTIFICACIONES

Introducción al análisis numérico *Graduado en Noviembre de 2020*
Coursera

View Certificate

Ingeniería de Procesos para la Transición Energética *Graduado en Julio de 2023*
Universidad nacional de Colombia

View Certificate

MCP: Build Rich-Context AI Apps *October 2025*
DeepLearning.AI

View Certificate

Sustainable Supply Chain Management *Graduated December 2025*
MITx

View Certificate

Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning *Graduated December 2025*
MITx

View Certificate

PUBLICACIONES

Juan Miguel Mantilla González Julián Esteban Olejua Pinto, *Analysis of Methane Sources and Sinks in Colombia Using Copernicus S5P Data*, En publicación, 2025 [Link].